

Chapitre 10 : Systèmes linéaires et matrices 2×2

1 Système linéaire 2×2

On appelle **système linéaire à 2 équations et deux inconnues**, ou plus simplement **système linéaire 2×2** , tout système, $(\mathcal{S})$ d'inconnue le couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, de la forme :

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

où a, b, c, d, e et f sont des réels **connus**.

Résoudre un tel système consiste à déterminer **tous** les couples $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qui vérifient les deux équations.

Au lycée, on utilise deux méthodes de résolution des systèmes :
par substitution et **par combinaison linéaire**.

Exemple 1 :

1. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, le système $(\mathcal{S}) : \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 6y = \frac{5}{2} \end{cases}$
2. Ecrire un système qui n'admet aucune solution.
3. Ecrire un système qui admet une infinité de solution.

2 Matrices de taille 2×1 et 2×2

Définition

Une **matrice de taille 2×1 à coefficients dans $\mathbb{R}$** est un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ que l'on note $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

On note $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de taille 2×1 à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Une **matrice de taille 2×2 à coefficients dans $\mathbb{R}$** est une quadruplet $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ que l'on note $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

On note $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de taille 2×2 à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Définition : addition et multiplication par un scalaire

On définit sur $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ et sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ les opérations suivantes :

- Pour $A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $B = \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ et $k \in \mathbb{R}$,

$$A + B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + a' \\ b + b' \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad kA = k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ kb \end{pmatrix}$$

- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $k \in \mathbb{R}$,

$$A + B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ c + c' & d + d' \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad kA = k \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$$

Dans les deux cas, l'addition est **commutative** et **associative**.

Exemple 2 :

1. Calculer $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. Calculer $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Définition

- On appelle **matrice nulle** de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, la matrice $0_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- On appelle **matrice nulle** de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $0_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Remarque

Pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $X + 0_{2,1} = 0_{2,1} + X = X$.

$0_{2,1}$ est l'élément neutre de l'addition de matrice de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

Pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A + 0_2 = 0_2 + A = A$.

0_2 est l'élément neutre de l'addition de matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Définition : multiplication de matrices

- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$,

$$A \times X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$

- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$A \times B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ a'c + c'd & b'c + dd' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Le produit matriciel est **associatif** et **bilinéaire**.

Exemple 3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A \times X$.
2. Calculer $B \times X$.
3. Calculer $A \times B$.
4. Calculer $B \times A$.

Remarques :

- Tous les produits de matrices ne sont pas possibles : par exemple on ne peut pas calculer le produit de deux matrices colonnes, ou le produit $X \times A$ dans l'exemple précédent.
- Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, le produit **n'est pas commutatif**. En général, $A \times B \neq B \times A$.
- $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ **n'est pas intègre**, c'est-à-dire que l'égalité $A \times B = 0_2$ n'implique pas forcément que $A = 0_2$ ou $B = 0_2$.

Exemple 4 :

Trouver deux matrices A et B non nulles dont le produit est 0_2 .

Définition : matrice identité

On appelle **matrice identité de taille 2** la matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ définie par :

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriétés

Les matrices $0_{2,1}$, 0_2 et I_2 vérifient :

- Pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A \times 0_{2,1} = 0_{2,1}$.
- Pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $I_2 \times X = X$.
- Pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $0_2 \times X = 0_{2,1}$.
- Pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $I_2 \times A = A \times I_2 = A$.

Définition : inverse d'une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

On dit que A est **inversible** s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$A \times B = B \times A = I_2.$$

Propriété

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Si A est inversible, l'inverse de A est unique. On la note alors A^{-1} .

Exemple 5 :

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA . Que peut-on en déduire?
2. Démontrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Remarque :

- Toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ne sont pas inversibles.
- I_2 est inversible et $I_2^{-1} = I_2$.
- Si A est inversible alors A^{-1} est inversible et son inverse est A .

Définition

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

On appelle **déterminant de A** et **trace de A** les réels notés respectivement $\det(A)$ et $\text{tr}(A)$ définis par :

$$\det(A) = ad - bc \quad \text{et} \quad \text{tr}(A) = a + d$$

Remarque : Le déterminant de A est aussi noté $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

Exemple 6 :

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer $\det(AB)$, $\det(BA)$, $\text{tr}(AB)$ et $\text{tr}(BA)$.

Propriété

Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$ $\det(AB) = \det(BA)$ et $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Théorème de Cayley-Hamilton

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0_2$$

Théorème

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

A est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$

Si c'est le cas, on a :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{tr}(A)I_2 - A)$$

Remarque :

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exemple 7 :

Justifier que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est inversible et déterminer son inverse.

3 Résolution d'un système linéaire à l'aide des matrices

On considère le système : $(\mathcal{S}) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$.

Notons : $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$.

Résoudre $(\mathcal{S})$ est équivalent à résoudre l'équation matricielle $AX = Y$ d'inconnue X .

Dans le cas où A est inversible, le système $(\mathcal{S})$ on peut écrire :

$$AX = Y \iff A^{-1}AX = A^{-1}Y \iff X = A^{-1}Y.$$

Propriété

On considère le système $(\mathcal{S}) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la matrice associée.

Le système $(\mathcal{S})$ admet un **unique** couple solution $\iff \det(A) \neq 0$.

Remarque :

Si $\det(A) = 0$, le système a une infinité de solutions ou aucune solution.

Exemple 8 :

Résoudre le système : $(\mathcal{S}) : \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 6y = \frac{5}{2} \end{cases}$ à l'aide d'une équation matricielle.